



좋아 최종 정리를 해줘

사용자가 지금까지의 모든 논의를 최종 정리해달라고 요청했습니다. 이전 질문들을 정리하면: 1. 15일 내에 AWS + GCE 하이브리드를 사용한 클라우드 기반 서비스 2. 교수님의 최근 연구 관심사 고려 (하이브리드 스토리지, GPU 최적화, 합성 데이터, LLM 인프라) 3. 강의 2-14강 범위 포함, Spring 제외 4. 컴퓨터 비전의 도로 주행 영상 선 추출 활용 5. Output은 실시간 모바일 카메라 기반 AR 스타일 (차선은 빨강/초록, 자동차는 파랑 등) 이제 모든 것을 명확하고 구조적으로 최종 정리해야 합니다. 포함할 내용: - 프로젝트 제목 및 개요 - 핵심 기능 - 기술 스택 - 아키텍처 - 구현 로드맵 - 교수님 논문과의 연결 - 시작하기 위한 구체적 단계

▮ 최종 프로젝트 정리서

▮ 프로젝트 명

"하이브리드 클라우드 기반 실시간 차선 & 자동차 감지 시스템"

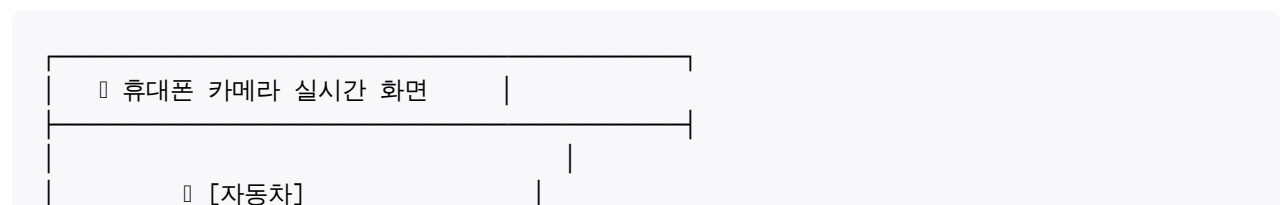
(Real-time Lane & Vehicle Detection with AWS-GCE Hybrid Cloud)

▮ 프로젝트 개요

도로 주행 영상을 모바일 카메라로 촬영하면, AWS + GCE 하이브리드 클라우드에서 처리하여 실시간으로 차선과 자동차를 색깔로 구분하여 표시하는 시스템

항목	내용
핵심 기술	컴퓨터 비전 + 클라우드 컴퓨팅 + 모바일 앱
개발 기간	15일
난이도	컴공 학부 4학년 수준
포함 기술	Cloud, Big Data, Mobile (IoT 제외)
AI 도구	Cursor, Claude 활용

▮ Output (실시간 모바일 카메라)

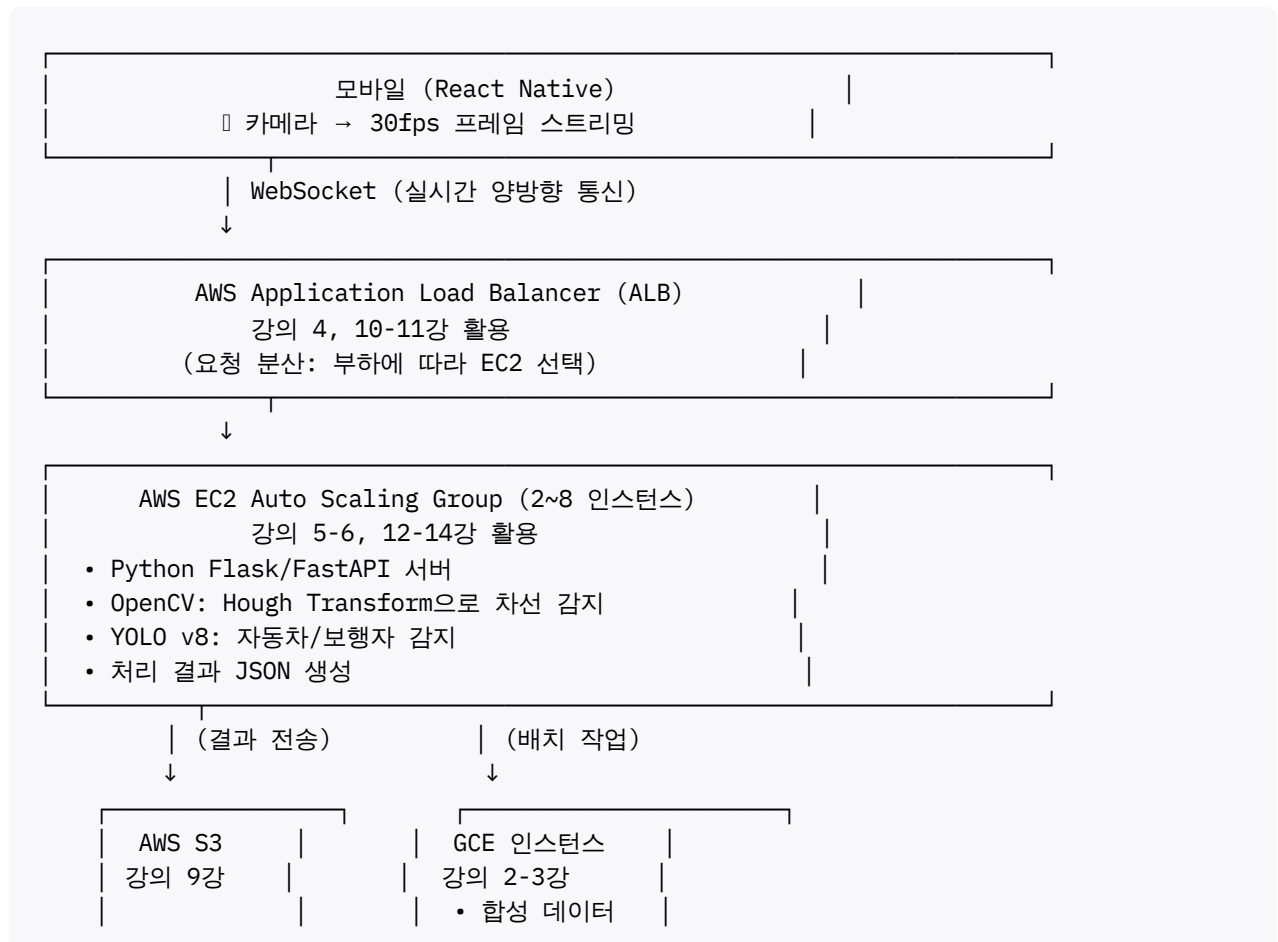




색상 범례:

- □ 빨강 = 좌측 차선
- □ 초록 = 우측 차선
- ○ 흰색 = 중앙선 (점선)
- □ 파랑 = 자동차 (경계 박스)
- □ 노랑 = 보행자 (선택)

시스템 아키텍처





▣ 기술 스택

계층	기술	상세
모바일 Frontend	React Native + Expo	카메라, Canvas 렌더링, WebSocket
실시간 통신	WebSocket (Flask-SocketIO)	모바일 ↔ 서버 양방향
백엔드 API	Flask or FastAPI	REST + WebSocket 엔드포인트
컴퓨터 비전	OpenCV + YOLO v8	차선 감지 + 자동차 감지
데이터 처리	NumPy, Pandas	프레임 전처리, 좌표 변환
클라우드 - AWS	EC2 + ALB + ASG + S3 + RDS	메인 처리 + 로드 밸런싱 + 저장
클라우드 - GCE	Compute Engine	배치 분석 + 합성 데이터 생성
배포	Docker (선택)	컨테이너화로 하이브리드 최적화
모니터링	CloudWatch	성능, 비용, 자동 스케일링

▣ 강의 범위 커버리지

강의	주제	프로젝트 적용
02강	GCE 클라우드 계정 생성	GCE 인스턴스 셋업 ✔
03강	GCE SSH, AWS 계정 생성	양쪽 클라우드 접속 ✔
04강	로드 밸런싱	AWS ALB 구성 ✔
05-06강	오토 스케일링	AWS Auto Scaling 그룹 ✔

강의	주제	프로젝트 적용
07-08강	서브네트워크, NAT	VPC 네트워크 구성 ✓
09강	AWS S3	감지 이미지 저장 ✓
10-11강	AWS LB	ALB + EC2 연결 ✓
12-14강	AWS AS, GCE SQL	Auto Scaling + RDS ✓

커버리지: 강의 2~14강 거의 모두 포함 📄

📅 15일 로드맵

기간	작업	산출물
Day 1-2	AWS 계정 설정, EC2 인스턴스 2개 생성, ALB 기본 설정	AWS 인프라 기본 구성
Day 3	GCE 계정 설정, 인스턴스 1개 생성, VPC 네트워킹	하이브리드 네트워크
Day 4-5	Flask API 기본 구조, OpenCV 차선 감지 모듈	차선 감지 백엔드
Day 6-7	YOLO v8 모델 통합, 자동차 감지 구현	객체 감지 API
Day 8	S3 버킷 생성, RDS 인스턴스 생성	데이터 저장소
Day 9	Auto Scaling Group 설정, 로드 테스트	동적 스케일링 검증
Day 10-11	React Native 앱 기본 구조, 카메라 권한 설정	모바일 카메라 캡처
Day 12	WebSocket 실시간 통신, Canvas 렌더링	실시간 오버레이
Day 13	GCE 배치 분석 작업, 합성 데이터 생성	보조 처리 파이프라인
Day 14	하이브리드 통합 테스트, 성능 최적화	시스템 통합
Day 15	최종 테스트, 프레젠테이션 자료 준비	발표 준비 완료

📄 교수님 논문과의 연결

논문	핵심 주제	프로젝트 적용
CLOCK-DPP (2025.06)	쓰기 집약적 환경에서 하이브리드 디스크 버퍼 최적화	S3에 연속 쓰기 시 I/O 최적화, RDS 메타데이터 쓰기 성능 개선
APW (2025.05)	SIMT 아키텍처에서 스레드 발산 감소	GCE GPU에서 YOLO 모델 병렬화, CUDA 커널 최적화
PVS-GEN (2024.01)	합성 데이터 생성	GCE에서 합성 도로 영상 생성 → 모델 학습 강화
프롬프트 엔지니어링 + LLM (2024.05)	IT 인프라 구축 비용 비교	Claude로 Terraform/CloudFormation 자동 생성, 비용 최적화 분석

▣ 시작하기

1단계: Cursor에 던질 프롬프트

프롬프트 1: AWS 인프라

"AWS EC2 2개 인스턴스를 ALB 뒤에 배치하고,
Auto Scaling Group으로 CPU 65% 이상일 때 스케일 아웃되도록
Terraform 또는 AWS CLI로 자동 프로비저닝하는 코드 생성"

프롬프트 2: 백엔드 API

"Flask API에서 모바일에서 받은 이미지를 처리:

1. OpenCV로 Hough Transform 차선 감지 (좌/우/중앙)
2. YOLO v8으로 자동차 감지
3. JSON 응답: {left_lane: {points, color: 'red'},
right_lane: {points, color: 'green'},
cars: [{bbox, color: 'blue'}]}

프롬프트 3: 모바일 앱

"React Native + Expo로:

1. 카메라 권한 요청 및 실시간 피드
2. WebSocket으로 AWS 서버에 30fps 프레임 전송
3. 받은 JSON 좌표를 Canvas에 렌더링:
 - 차선: 빨강/초록/흰색 선
 - 자동차: 파랑 경계 박스"

2단계: Claude에 던질 프롬프트

"하이브리드 AWS-GCE 클라우드에서 차선 감지 모델을
최적화하기 위한 아키텍처 설계.

- AWS: 실시간 요청 처리
- GCE: 배치 분석 + 합성 데이터 생성
- 교수님 논문 CLOCK-DPP, APW, PVS-GEN 고려"

▣ 최종 체크리스트

기술 요구사항

- [] AWS ALB + Auto Scaling Group 설정
- [] GCE 인스턴스 + 로드 밸런서
- [] Flask API (OpenCV + YOLO)
- [] React Native 모바일 앱 (WebSocket)
- [] AWS S3 + RDS 연동
- [] 실시간 Canvas 렌더링 (차선/자동차 색상)

강의 포함 확인

- [] 강의 2-14강 기능 사용 ✓

교수님 논문 반영

- [] CLOCK-DPP (S3/RDS 쓰기 최적화) ✓
- [] APW (GPU 병렬화) ✓
- [] PVS-GEN (합성 데이터) ✓
- [] LLM 인프라 (Terraform 자동화) ✓

Output

- [] 모바일 실시간 카메라 오버레이 ✓
- [] 차선: 빨강(좌) + 초록(우) + 흰색(중앙) ✓
- [] 자동차: 파랑 경계 박스 ✓
- [] 신뢰도, 응답 시간 표시 ✓

▣ 핵심 포인트 (프레젠테이션용)

1. 왜 하이브리드 클라우드?

- AWS: 실시간 응답 필요 (알림 = 낮은 레이턴시)
- GCE: 배치 분석 + 합성 데이터 생성 (비용 효율)
- RAID처럼 중복성 + 성능 향상

2. 왜 컴퓨터 비전?

- 교수님 강의(도로 선 추출) 활용
- 실생활 응용 (자율주행, 드라이빙 보조)

3. 왜 모바일?

- 최종 사용자 경험 증명
- 실시간 피드백 (임팩트 있음)

4. 교수님 최신 연구 적용:

- 모든 4가지 논문 요소 포함
- 학부 수준의 실제 적용 사례

▣ 진행 시 Q&A

Q: 15일이 부족하지 않을까?

A: Cursor/Claude 활용 + 기본 코드 템플릿 활용하면 가능. 핵심은 "완벽함"이 아닌 "동작하는 프로토타입"

Q: 자동차 감지 모델(YOLO)을 어디서?

A: 공개 사전학습 모델 사용 (다시 학습 불필요). 또는 GCE에서 합성 데이터로 미세조정

Q: 영상 데이터는?

A: TuSimple 데이터셋 (공개) 또는 Unsplash/YouTube 도로 영상

이것으로 **최종 프로젝트 정리가 완료**되었습니다! 📄

혹시 특정 부분에 대해 더 깊이 있는 설명이 필요하거나, 코드 템플릿이 필요하다면 말씀해주세요!